

化学部分

相对原子质量：C-12 H-1 O-16

五、选择题（共 20 分）

请将正确选项用 2B 铅笔填涂在答题纸的相应位置上，更改答案时，用橡皮擦去，重新填涂。

第 21-34 题，每题均只有一个正确选项。每题 1 分

21. 锌元素被誉为“智力之源”，锌元素符号是

- A. Zn B. Mn C. Zn D. Al

22. 在水中形成悬浊液的是

- A. 面粉 B. 植物油 C. 食盐 D. 蔗糖

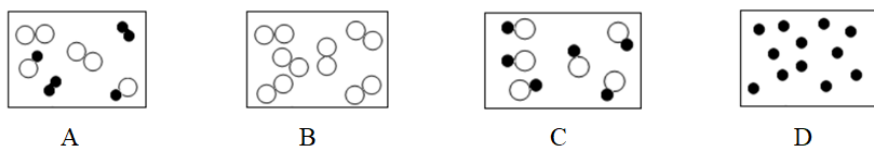
23. 触摸屏的材料中含氧化铟 (In_2O_3)，其中铟元素 (In) 化合价

- A. 0 B. +3 C. +2 D. +6

24. 能表示两个分子的是

- A. N_2 B. 2N C. 2N_2 D. H_2O

25. ○和●表示两种原子，下列微粒模型能表示化合物的是



26. 下列食物中显碱性的是

- A. 菠萝 $\text{pH} = 4.1$ B. 柠檬 $\text{pH} = 2.3$ C. 牛奶 $\text{pH} = 6.3$ D. 蛋清 $\text{pH} = 7.8$

27. 在氧气中燃烧，能产生白光，生成无色无味气体的是

- A. 镁带 B. 木炭 C. 铁丝 D. 硫粉

28. 能使气体溶解度增大的操作是

- A. 增大压强 B. 升高温度 C. 增加溶剂 D. 振荡溶液

29. 磷在氧气中燃烧的化学方程式书写正确的是

- A. $4\text{P} + 5\text{O}_2 = 2\text{P}_2\text{O}_5$ B. $\text{P} + \text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} \text{PO}_2$
- C. $\text{P} + 5\text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} \text{P}_2\text{O}_5$ D. $4\text{P} + 5\text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 2\text{P}_2\text{O}_5$

30. 一定条件下，能与二氧化碳反应的是

- A. 一氧化碳 B. 木炭 C. 氧气 D. 氧化铜

31. 化学基本观念说法错误的是

- A. 微粒观：金刚石由分子构成 B. 转化观：二氧化碳可转化为碳酸
- C. 元素观：氧气由氧元素组成 D. 守恒观：化学反应前后元素种类不变

32. 物质的性质与用途不相符合的是

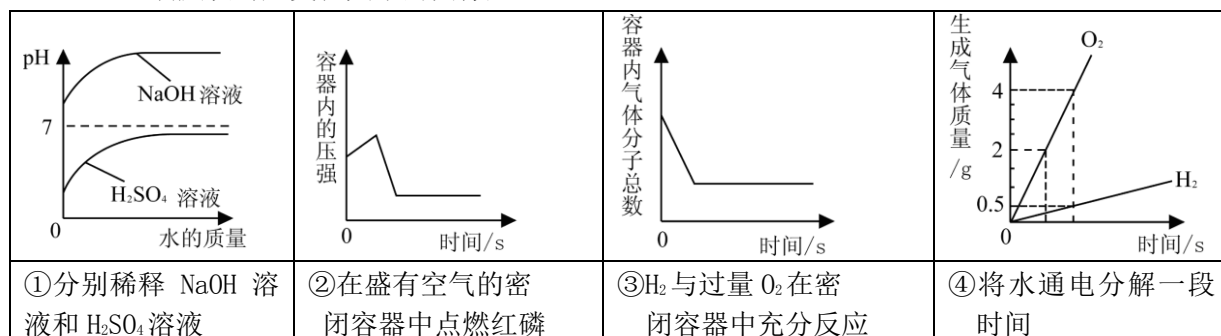
- A. 氦气的性质稳定——作霓虹灯 B. 水有良好的分散性——用作溶剂
- C. 氧化钙与水反应——作干燥剂 D. 一氧化碳有还原性——冶炼金属

33. 20℃, 氯化钠的溶解度为 36 克/100 克水。一定能证明下图烧杯中是 20℃时氯化钠饱和溶液的实验是

- A. 称量溶液质量为 136 克 B. 加入氯化钠, 有固体不溶
C. 恒温蒸发, 有固体析出 D. 测得溶质和溶剂的质量比为 9:25



34. 正确反映对应变化关系的图像是



A. ①②③

B. ③④

C. ②③④

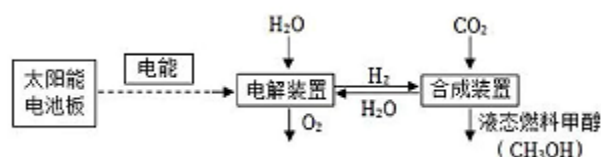
D. ①②③④

第 35-37 题, 每题均有 1-2 个正确选项, 每题 2 分

35. 有关说法正确的是

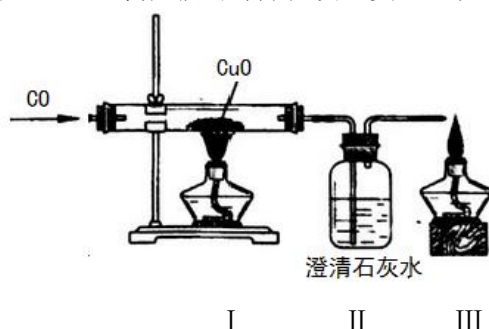
- A. 同种元素组成的物质一定是纯净物 B. 含有氧元素的化合物就是氧化物
C. 元素以化合态存在的纯净物一定是化合物 D. 纯净物包含单质和化合物

36. 我国科学家研发的“液态太阳燃料合成”项目的工艺流程如图所示。说法正确的是



- A. 该工艺有利于降低大气中 CO₂ 含量
B. 电解装置中发生了分解反应
C. 该工艺合成的甲醇 (CH₃OH) 属于混合物
D. 合成装置里 CO₂ 中的氧元素全部转化到了甲醇 (CH₃OH) 中

37. 用如下实验验证一氧化碳的部分性质。实验过程中有关说法正确的是



- A. 实验开始时应先通一段时间 CO, 然后依次点燃 I、III 处酒精灯
B. II 中澄清石灰水变浑浊证明 CO 能与石灰水反应
C. III 处酒精灯的作用既可验证 CO 的可燃性又可进行尾气处理
D. 为防止污染空气, 实验结束时应立即停止通入 CO, 然后熄灭 I、III 处酒精灯

六、简答题（本大题共 4 题，38 题 7 分，39 题 7 分，40 题 9 分，41 题 7 分，共 30 分）

38. 化学与生活、环境和能源等密切相关。

(1) 减少污染物排放——空气清新

引起酸雨的主要物质是_____，低碳生活可以减缓_____引起的温室效应。

(2) 自来水来之不易——节约用水

自来水生产流程：天然水 $\xrightarrow{\text{加明矾}}$ 沉降 $\rightarrow$ 过滤 $\rightarrow$ 吸附 $\xrightarrow{\text{加氯气}}$ 自来水

吸附过程中可加入的物质是_____。通常加入氯气的作用是_____。

(3) 清洁高效能源——天然气

天然气的主要成分是甲烷(CH_4)，其摩尔质量为_____， 0.5mol CH_4 中约含_____个氢原子。(用科学计数法表示)。

(4) 化学家在较低的温度和压强下，用甲烷等为原料制成了金刚石薄膜，该变化属于____(填“物理变化”或“化学变化”)。

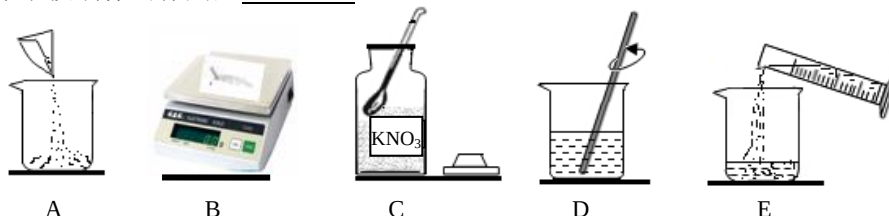
39. 神奇的“风暴瓶”能“预报天气，冷暖先知”，制作“风暴瓶”用到以下物质：樟脑、酒精、 KNO_3 、 NH_4Cl 等。

(1) 将樟脑的酒精饱和溶液倒入水中，出现了明显的浑浊。说明樟脑在水中的溶解能力

_____ (填“强于”或“弱于”) 其在酒精中的溶解能力。把樟脑的酒精饱和溶液降温也出现了晶体，除了上述方法外，_____也能使樟脑从溶液中结晶。

(2) 实验室配制一瓶一定浓度的硝酸钾溶液。在配制过程中操作顺序是_____ (填编号)，

D 操作中玻璃棒的作用是_____。



(3) 下图 1 为 KNO_3 和 NH_4Cl 的溶解度曲线， $t_3^\circ\text{C}$ 时将等质量的 KNO_3 、 NH_4Cl 两种物质的饱和溶液降到 $t_2^\circ\text{C}$ ，所得溶液中的溶质质量大小关系为 KNO_3 _____ NH_4Cl (填“>”、“<”或“=”)。

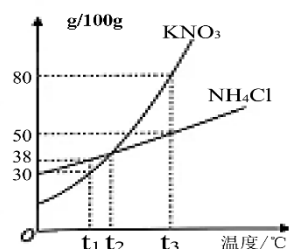


图 1

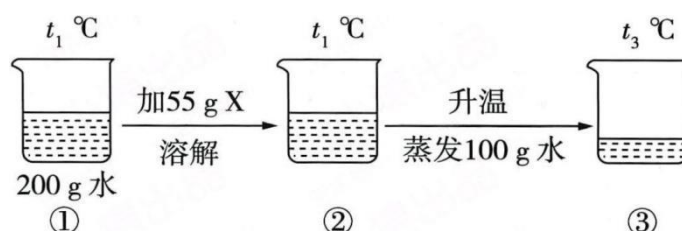


图 2

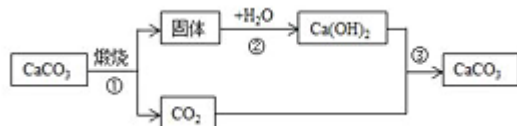
(4) 已知 X 是 KNO_3 或 NH_4Cl 中的一种，小明同学对该物质进行了如上图 2 所示实验。

X 是_____，②和③中的溶液分别达到饱和状态还需加入 X 的质量更大的是_____ (填“②”或“③”)。

40. CO_2 是如何被发现的？化学家又是如何研究它的性质？让我们重温这段历史。

(1) 17 世纪初，比利时化学家海尔蒙特研究发现，木炭燃烧后，有灰烬还有不可见的气体产生，烛火在该气体中会熄灭。说明这种气体具有_____的性质。

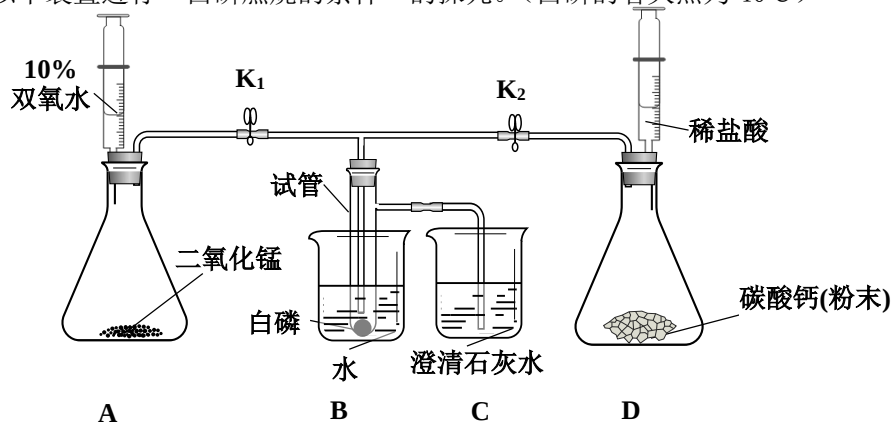
(2) 1755 年，英格兰化学家布莱克做了如下图实验：完全煅烧白垩（主要成分碳酸钙），将煅烧生成的固体与足量的水反应，反应后的物质与煅烧生成的气体完全反应，生成与白垩主要成分相同的固体。步骤①中所发生反应的化学方程式为_____。若步骤①所用白垩中含有 1mol 的碳酸钙，则③中消耗的气体的物质的量为_____，理由是_____。



在工业生产中也可用上述流程制取高纯度的碳酸钙，过程中可循环利用的物质有_____。

(3) 1766 年，英国化学家卡文迪许实验测得：一定温度下，1 体积水能溶解约 1 体积的二氧化碳。1774 年，德国化学家伯格曼将石蕊溶液滴到溶有 CO_2 的水中，石蕊溶液由紫色变成_____。上述两位化学家的实验说明 CO_2 不仅能溶于水，还可与水反应， CO_2 与水反应的化学方程式为_____。请你设计一个实验证明二氧化碳可溶于水，写出主要步骤和现象_____。

41. 利用以下装置进行“白磷燃烧的条件”的探究。（白磷的着火点为 40°C ）



(1) 实验前，打开 K_1 、关闭 K_2 或者打开 K_2 、关闭 K_1 ，分别向上拉动两支注射器的活塞，均能出现_____现象，说明装置气密性好。

(2) 将装有适量白磷的试管放入 20°C 冷水中，打开 K_1 、关闭 K_2 ，往 A 中注入适量的双氧水，反应的化学方程式为_____，含 0.2mol 过氧化氢的上述双氧水完全分解，可得到氧气_____克；B 中观察到白磷是_____（填“燃烧”或“不燃烧”）。

(3) 关闭 K_1 、打开 K_2 ，往 D 中注入适量的稀盐酸，当观察到_____，说明二氧化碳与白磷充分接触。然后将 B 中的水换成 80°C 的热水，白磷不燃烧，这样设计的目的是_____。

(4) 打开 K_1 、关闭 K_2 ，往 A 中注入适量双氧水，一段时间后 B 中白磷燃烧，由此现象说明_____。